

ל' שבט התשע"ה 19.2.2015  
פרופ' הלל בר גרא וד"ר עפר לוי  
מודלים של רגרסיה ליניארית  
364-1-1061

תאריך הבחינה:

המרצים:

שם הקורס:

מספר קורס:

מיועד לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול

שנה: 2015 סמסטר: א' מועד: א'

משך הבחינה:

חומר עזר:

שלוש שעות. יש לענות על כל השאלות.  
מחשבון, 5 דפי נוסחאות, טבלאות סטטיסטיות.

## שאלה 1

נתון המודל הבא:

$$\epsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$$

$$E(y_i) = \begin{cases} \beta_0 + \beta_1 x_i & x \leq 100 \\ \gamma_0 + \gamma_1 x_i & x > 100 \end{cases}$$

$$y_i = E(y_i) + \epsilon_i$$

**הערה:** עבור כל אוכלוסייה בנפרד ( $x \leq 100$  ו  $x > 100$ ) מתקיימות כל הנחות הרגרסיה הליניארית.

נתון הפלט הבא מתוך תוכנת ה-SPSS של תהליך רגרסיה קדימה עבור תצפיות שנדגמו ע"פ מודל זה, כאשר המשתנים הנבדקים הם:

$X$  – משתנה מסביר רציף.

$HighValues$  – משתנה בינארי המקבל

$$HighValues = \begin{cases} 0 & x \leq 100 \\ 1 & x > 100 \end{cases}$$

$HighValues\_X$  – משתנה אינטראקציה אשר ערכו שווה ל:  $HighValues * X$ .

| Variables Entered/Removed <sup>a</sup> |                   |                   |                                                        |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Model                                  | Variables Entered | Variables Removed | Method                                                 |
| 1                                      | X                 | .                 | Forward (Criterion: Probability-of-F-to-enter <= .050) |
| 2                                      | HighValues_X      | .                 | Forward (Criterion: Probability-of-F-to-enter <= .050) |
| 3                                      | HighValues        | .                 | Forward (Criterion: Probability-of-F-to-enter <= .050) |

a. Dependent Variable: Y

Model Summary<sup>d</sup>

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .929 <sup>a</sup> | .862     | .862              | 202.65086                  |
| 2     | .943 <sup>b</sup> | .889     | A                 | 181.73765                  |
| 3     | .984 <sup>c</sup> | .968     |                   | 98.24937                   |

a. Predictors: (Constant), X

b. Predictors: (Constant), X, HighValue\_X

c. Predictors: (Constant), X, HighValue\_X, HighValues

d. Dependent Variable: Y

ANOVA<sup>a</sup>

| Model |            | Sum of Squares | df  | Mean Square   | F        | Sig.              |
|-------|------------|----------------|-----|---------------|----------|-------------------|
| 1     | Regression | 256542957.289  | 1   | 256542957.289 | 6246.880 | .000 <sup>b</sup> |
|       | Residual   | 40985236.000   | 998 | 41067.371     |          |                   |
|       | Total      | B              | 999 |               |          |                   |
| 2     | Regression | 264598707.297  | 2   | 132299353.649 | 4005.603 | .000 <sup>c</sup> |
|       | Residual   | 32929485.992   | 997 | 33028.572     |          |                   |
|       | Total      | 297528193.289  | 999 |               |          |                   |
| 3     | Regression | C              | 3   | 95971288.633  | 9942.183 | .000 <sup>d</sup> |
|       | Residual   | 9614327.390    | 996 | 9652.939      |          |                   |
|       | Total      | 297528193.289  | 999 |               |          |                   |

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X

c. Predictors: (Constant), X, HighValues\_X

d. Predictors: (Constant), X, HighValues\_X, HighValues

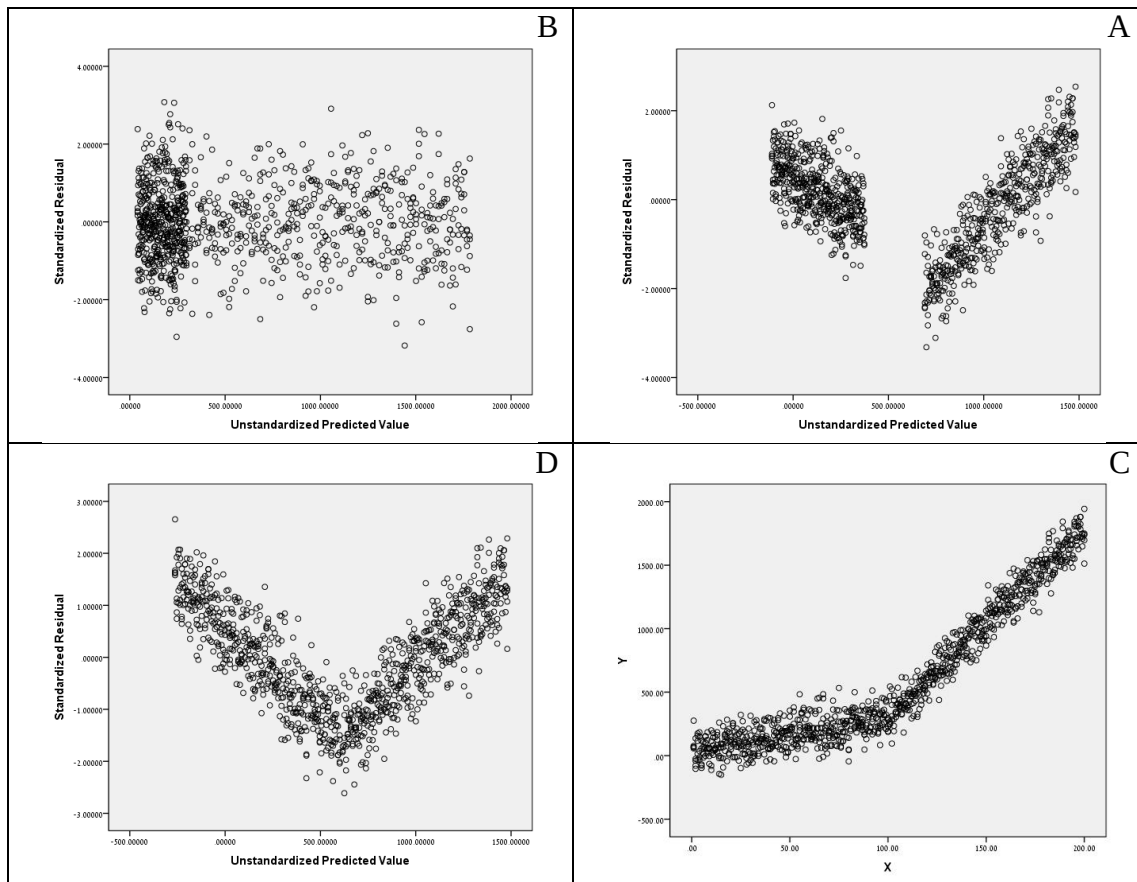
Coefficients<sup>a</sup>

| Model |              | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t       | Sig. |
|-------|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|---------|------|
|       |              | B                           | Std. Error | Beta                      |         |      |
| 1     | (Constant)   | -272.951                    | 12.865     |                           | -21.217 | .000 |
|       | X            | 8.773                       | .111       | .929                      | 79.037  | .000 |
| 2     | (Constant)   | -115.732                    | 15.312     |                           | -7.558  | .000 |
|       | X            | 4.889                       | .268       | .517                      | 18.253  | .000 |
|       | HighValues_X | D                           | .198       | .443                      | 15.617  | .000 |
| 3     | (Constant)   | 38.687                      | 8.854      |                           | 4.369   | .000 |
|       | X            | 2.584                       | .152       | .274                      | 16.979  | .000 |
|       | HighValues_X | 12.271                      | .215       | 1.754                     | 57.005  | .000 |
|       | HighValues   | -1226.185                   | 24.950     | -1.124                    | -49.146 | .000 |

a. Dependent Variable: Y

ענה על הסעיפים הבאים:

- א. על סמך הפלט הנ"ל הצג את אמדי הפרמטרים  $\beta_0, \beta_1, \gamma_0, \gamma_1$ .
- ב. חשב את הערכים A, B, C ו-D החסרים בפלט ה-SPSS.
- ג. נסח את ההשערה הנבחנת ע"י מבחן F חלקי המשווה בין מודל 1 (המודל החלקי) לבין מודל 3 (המודל המלא). איזו מבין הנחות הרגרסיה נבדקת במבחן זה? איזה מבחן מוכר ביצעתם פה?
- ד. התאם כל גרף מהגרפים הבאים למודל המתאים משלבי הרגרסיה קדימה הנתונים (מודל 1,2 או 3) והסבר מדוע.



## שאלה 2

חוקרים מנסים לחזות את כמות הפעילות הרדיואקטיבית  $y$  בגרמי חלל בעזרת עוצמת מטען השדה מגנטי ( $X_1$ ) ועוצמת שדה הכבידה ( $X_2$ ). נלקחו 15 תצפיות.

החוקרים בדקו שני מודלים:

תחילה ניסו לבדוק רק את השפעת השדה המגנטי ( $X_1$ ). עבור מודל זה התקבלו הנתונים הבאים (כאשר השדה המגנטי הוא המשתנה מהסביר היחיד):

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \epsilon_i$$
$$S_{xx} = 280, S_{yy} = 0.3429, S_{xy} = 6.798, \hat{\beta} = \begin{pmatrix} 0.241 \\ 0.024 \end{pmatrix}$$

לאחר מכן, בדקו עבור שני המשתנים ביחד, עבור מודל זה התקבלו הנתונים הבאים:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \epsilon_i$$
$$(X^T X)^{-1} = \begin{pmatrix} 0.3952 & -0.1557 & 0.0424 \\ -0.1557 & 0.1148 & -0.0361 \\ 0.0424 & -0.0361 & 0.0117 \end{pmatrix}$$
$$\hat{\beta} = \begin{pmatrix} 0.379 \\ -0.094 \\ 0.0384 \end{pmatrix}, X^T y = \begin{pmatrix} 6.1577 \\ 49.9019 \\ 134.6201 \end{pmatrix}, y^T y = 2.8707$$

טיפ: סכום כל הערכים במטריצה  $(X^T X)^{-1}$  הוא 0.2229.

א. חשב את מדד  $R^2_{adj}$  עבור שני המודלים (המודל) וקבע איזה מודל עדיף על סמך הנתונים.

ב. בצע את המבחן המתאים הבדוק את ההשערה:

$$H_1: \beta_1 + 3\beta_2 \neq 0 \quad H_0: \beta_1 + 3\beta_2 = 0$$

ג. מה ההסתברות שסכום של 3 תצפיות עתידיות בנקודה ( $x_1=x_2=1$ ) יהיו מעל 1?

### שאלה 3

בתהליך בקרת איכות של פירות הדר מתבצע מיון של מיכלי תפוזים לסוג א' וסוג ב'. כל מיכל מכיל בקירוב 120 ק"ג של תפוזים. בסוף התהליך מציינים את כמות התפוזים מסוג א' בק"ג. התפוזים מגיעים משני מטעים, מטע A ומטע B. להלן הנתונים שהתקבלו עבור מיון 13 מיכלים.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9  | 8  | 7  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  |            |
| B  | A  | A  | A  | B  | A  | B  | B  | B  | A  | B  | A  | A  | מטע        |
| 80 | 81 | 73 | 75 | 79 | 77 | 85 | 83 | 78 | 80 | 82 | 76 | 87 | ק"ג סוג א' |

מהנדס התהליך מציע לבחון האם יש שוני בין שני המטעים באמצעות מודל הרגרסיה ללא חותך הבא:

$$y_j = \beta_A X_{jA} + \beta_B X_{jB} + \varepsilon_j \quad j = 1, \dots, 13$$

כאשר  $y$  מייצג את כמות התפוזים מסוג א' במיכל בק"ג,  $X_{jA}$  הוא משתנה בינארי השווה ל-1 אם המיכל התקבל ממטע A ו-0 אחרת ו-  $X_{jB}$  הוא משתנה בינארי השווה ל-1 אם המיכל התקבל ממטע B ו-0 אחרת.

- (א) חווה דעתך על בחירת מודל ללא חותך, האם לפי דעתך הוספת חותך למודל זה עשויה לשפר את התאמת המודל לנתונים?
- (ב) הגדר את המשוואות הנורמליות ופתח את אמדי הריבועים הפחותים במקרה זה. חשב את האמדים והצג את מודל החיזוי.
- (ג) נסח ובצע מבחן לבדיקת ההשערה שאין הבדל בין שני המטעים מבחינת תוחלת מספר התפוזים מסוג א' ברמת מובהקות של 5%.
- (ד) בנה רווח חיזוי למספר התפוזים מסוג א' במיכל ממטע A העומד להגיע למיון.
- (ה) מהם ערכי VIF במודל זה? יש לנמק.

### שאלה 4

להלן חמישה צמדים של מושגים. עבור כל צמד ציין/י האם קיים או לא קיים קשר בין המושגים. אם קיים קשר, הסבר/י באופן תמציתי את מהותו. אם לא קיים, נמק/י מדוע.

- א. מטריצת ההטלה ומדד המינוף (Leverage).
- ב. רגרסיה פולינומיאלית והנחת שוויון השונויות.
- ג. מולטיקולינאריות וייצוג משתנים קטגוריאליים ע"י משתני דמה.
- ד. סכום ריבועי התוחלות ומדד  $R^2_{adj}$ .
- ה. מבחן F חלקי ורגרסיה פשוטה.